

HOG + LBP + KAZE Ağız ROI Kod Açıklaması

Colab notebook hücrelerinin amacı, veri akışı, teknik tercihler ve doğrulama kontrolleri

Belge kapsamı: Bu belge, ağız ROI üzerinde HOG, LBP ve KAZE özellikleri çıkarılarak RBF-SVM ve Random Forest modellerinin eğitildiği notebookun açıklamasıdır. Kaş-göz-ağız bölgesel füzyonu bu notebookun kapsamında değildir.

Experimental pipeline



Feature concatenation is inside the mouth model; it is not eyebrow-eye-mouth regional fusion.

Notebookun kısa özeti

Notebook, 2987 geçerli ağız ROI görüntüsünü kullanır. Debug amaçlı 2987 JPG dosyası eğitim dışında bırakılır; yalnızca mouth klasörlerindeki PNG ROI dosyaları modele girer. HOG, LBP ve KAZE blokları ayrı ayrı çıkarılır, sabit uzunluklu vektörler halinde birleştirilir ve üç kontrollü deney yürütülür.

Deney	Girdi	Sınıflandırıcı	Rol
E1	HOG + LBP (6110)	RBF-SVM	Temel handcrafted model
E2	HOG + LBP + KAZE (6238)	RBF-SVM	KAZE katkısını ölçer
E3	HOG + LBP + KAZE (6238)	Random Forest	Sınıflandırıcı etkisini ölçer

1. Ortam kurulumu ve sürüm uyumluluğu

İlk hücre Python, NumPy, pandas, scikit-image, scikit-learn, OpenCV, joblib, Matplotlib ve Seaborn bağımlılıklarını hazırlar. Deney sırasında Colab ortamında OpenCV 5.0.0 ile cv2.KAZE_create() bulunamadığı görülmüş, bu nedenle OpenCV 4.10.0.84 sürümü sabitlenmiştir.

Sürüm sabitleme mantığı

```
!pip uninstall -y opencv-python opencv-python-headless opencv-contrib-python !pip install --no-deps opencv-contrib-python-headless==4.10.0.84 import cv2 kaze_detector = cv2.KAZE_create()
```

Neden gerekiyordu? KAZE kodunun hatasız oluşturulması ve notebook tekrar açıldığında aynı API davranışının elde edilmesi için OpenCV sürümü açıkça sabitlenmiştir.

Tekrar üretilebilirlik

Python ve NumPy rastgelelik kaynakları için SEED = 42 kullanılmıştır. Random Forest için de random_state=42 verilmiştir. SVM deterministik karar fonksiyonu ile çalıştırılmıştır.

Drive bağlantısı

İkinci hücre Google Drive'ı bağlar. Veri yolu tek bir değişkende tutulur; orijinal ROI klasörü salt okunur kabul edilir. Model çıktıları son aşamada Run ID tabanlı Sonuçlar klasörüne kaydedilir.

2. Veri keşfi ve dosya muhasebesi

İlk taramada 5974 görüntü görülmüştür. Ayrıntılı kontrol, bunun 2987 PNG ROI ile aynı örneklerle ait 2987 debug JPG görüntüsünden oluştuğunu göstermiştir. Eğitimde yalnızca mouth/*.png dosyaları kullanılmıştır.

Dosya grubu	Fake	Real	Toplam	Kullanım
PNG mouth ROI	1489	1498	2987	Model girdisi
JPG debug	1489	1498	2987	Eğitim dışında
Tüm dosyalar	2978	2996	5974	Yalnız muhasebe

Metadata oluşturma

Her PNG için görüntü yolu, dosya adı, sınıf, sayısal etiket ve split bilgisi tabloya yazılmıştır. Etiket eşlemesi real=0, fake=1 olarak sabitlenmiştir. Yol benzersizliği ve beklenen toplam örnek sayısı assert kontrolleriyle doğrulanmıştır.

Split	Fake	Real	Toplam
Train	1192	1197	2389
Validation	141	155	296
Test	156	146	302
Toplam	1489	1498	2987

Mevcut train/validation/test klasörleri yeniden rastgele bölünmemiştir. Böylece önceki ağız deneyleriyle aynı veri protokolü korunmuştur.

3. Ön işleme ve HOG özellikleri

Tüm görüntüler OpenCV ile okunur, 224 x 224 piksele getirilir ve gri seviyeye dönüştürülür. Handcrafted tanımlayıcıların aynı uzunlukta üretilebilmesi için görüntü boyutu sabittir.

HOG parametreleri

Parametre	Değer	Anlamı
orientations	9	Kenar yönlerinin dokuz açılı aralığında özetlenmesi
pixels_per_cell	16 x 16	Lokal gradyan histogram hücresi
cells_per_block	2 x 2	Yerel kontrast normalizasyon bloğu
block_norm	L2-Hys	Aydınlatma değişimine karşı normalizasyon
transform_sqrt	True	Yoğunluk farklarının etkisini yumuşatma
vektör uzunluğu	6084	Her ROI için sabit HOG boyutu

```
def extract_hog_features(gray): return hog(gray, orientations=9, pixels_per_cell=(16, 16), cells_per_block=(2, 2), block_norm='L2-Hys', transform_sqrt=True).astype(np.float32)
```

Ağız bölgesindeki karşılığı

HOG; üst-alt dudak sınırları, ağız köşeleri, dış-dudak geçişleri ve yapay sentezden kaynaklanan keskin veya düzensiz kenar değişimlerini temsil etmeyi amaçlar.

4. LBP ve KAZE özellikleri

LBP, lokal doku örüntülerini; KAZE ise doğrusal olmayan ölçek uzayındaki lokal anahtar noktaları ve descriptor'ları temsil eder. İki özellik aynı bilgiyi tekrar etmez; birbirini tamamlaması beklenir.

LBP

Ayar	Değer
Radius	3
Points	24
Method	uniform
Histogram bin	26
Vektör uzunluğu	26

LBP histogramı toplamı 1 olacak şekilde normalize edilir. Böylece görüntüdeki piksel sayısı yerine doku dağılımı karşılaştırılır.

KAZE ve sabit boyut problemi

KAZE her görüntüde farklı sayıda keypoint üretir. SVM ve Random Forest sabit sütun sayısı beklediği için descriptor'lar doğrudan arka arkaya eklenemez. Kod, 64 boyutlu descriptor'ların sütun bazında ortalama ve standart sapmasını alır: $64 + 64 = 128$ özellik.

```
keypoints, descriptors = kaze.detectAndCompute(gray, None) if descriptors is None: kaze_vector = np.zeros(128, dtype=np.float32) else: kaze_vector = np.concatenate([ descriptors.mean(axis=0), descriptors.std(axis=0) ])
```

KAZE keypoint sayısı ortalama 20.38, medyan 16, minimum 0 ve maksimum 229'dur. Keypoint bulunmayan görüntüler hata sayılmamış; 128 elemanlı sıfır vektörüyle temsil edilmiştir.

5. Özelliklerin birleştirilmesi

Experimental pipeline



Feature concatenation is inside the mouth model; it is not eyebrow-eye-mouth regional fusion.

Birleştirme işlemi NumPy concatenate ile yapılır. Bu işlem ağız modelinin kendi içindeki özellik birleştirmesidir; projenin ilerleyen aşamasındaki kaş-göz-ağız bölgesel füzyonu değildir.

```
hog_lbp = concatenate([hog_vector, lbp_vector]) # 6084 + 26 = 6110
hog_lbp_kaze = concatenate([hog_vector, lbp_vector, kaze_vector]) # 6084 + 26 + 128 = 6238
```

Temsil	Boyut	Kullanıldığı deney
HOG	6084	Ara özellik bloğu
LBP	26	Ara özellik bloğu
KAZE	128	Ara özellik bloğu
HOG + LBP	6110	E1 temel SVM
HOG + LBP + KAZE	6238	E2 SVM ve E3 RF

Küçük ölçekli smoke test

Tüm veri seti işlenmeden önce üç real ve üç fake görüntüde özellik uzunlukları, NaN ve sonsuz değerler kontrol edilmiştir. Altı örneğin tamamında 6238 boyutlu birleşik vektör elde edilmiştir.

6. Kesintiye dayanıklı toplu özellik çıkarımı

2987 görüntünün özellik çıkarımı yaklaşık 50.44 dakika sürmüştür. Colab bağlantısı kesildiğinde tüm ilerlemenin kaybolmaması için veri 250 örneklik 12 parçaya ayrılmıştır. Her parça önce geçici NPZ dosyasına yazılmış, tamamlandıktan sonra hedef ada atomik olarak geçirilmiştir.

```
for start in range(0, total_images, 250): chunk_file = features_XXXX_YYYY.npz if
valid_chunk_exists(chunk_file): continue extract_features(...) np.savez_compressed(temporary_file, ...)
temporary_file.replace(chunk_file)
```

Kontrol	Uygulama
Resume	Geçerli parça varsa tekrar işlenmez
Atomik yazma	Önce temporary.npz, sonra replace
Şema	global index, HOG, LBP, KAZE, label, split, path, keypoint
Sayısal güvenlik	Her blok için sabit boyut, NaN ve Inf kontrolü

Parçaların birleştirilmesi

On iki parça global indexe göre sıralanmış ve tek ana NPZ dosyasına dönüştürülmüştür. Birleştirme 6.07 dakika sürmüştür. Beklenen matris boyutları assert ile kontrol edilmiş; eksik veya tekrarlanan index bulunmamıştır.

7. Train, validation ve test ayrımı

Özellik matrisleri, metadata içindeki mevcut split alanına göre maskelenmiştir. StandardScaler yalnızca SVM pipeline'ının training aşamasında fit edilir; validation ve test verisine aynı dönüşüm uygulanır.

```
pipeline = Pipeline([ ('scaler', StandardScaler()), ('svc', SVC(kernel='rbf', class_weight='balanced')) ])
pipeline.fit(X_train, y_train)
```

Veri sızıntısı kontrolleri

Önce dosya yollarının splitler arasında kesişmediği doğrulanmıştır. Daha sonra ana ROI metadata dosyasındaki video_id kullanılarak train-validation, train-test ve validation-test kaynak video kesişimleri hesaplanmıştır. Üç kesişim de sıfırdır.

Kontrol	Sonuç
Train n Validation video	0 - PASSED
Train n Test video	0 - PASSED
Validation n Test video	0 - PASSED
Test model seçiminde kullanıldı mı?	Hayır

Video düzeyindeki izolasyonun doğrulanması, ardışık karelerin farklı splitlere düşerek yapay biçimde yüksek sonuç üretmesini engelleyen en kritik kalite kontrolüdür.

8. SVM ve Random Forest model seçimi

Her model yalnız training setinde fit edilir. Hiperparametre seçimi validation F1 skoruna göre yapılır; eşitlik durumunda ROC-AUC kullanılır. Seçim tamamlandıktan sonra bağımsız test seti yalnız bir kez değerlendirilir.

RBF-SVM

Her iki SVM deneyinde $C = 0.1, 1.0$ ve 10.0 denenmiş; $\gamma = 'scale'$, $class_weight = 'balanced'$ kullanılmıştır. E1 ve E2 için en iyi değer $C=1.0$ olmuştur.

Random Forest

Yapı	n_estimators	max_depth	min_samples_leaf	max_features
RF-1	300	None	1	sqrt
RF-2	300	20	1	sqrt
RF-3	300	None	2	sqrt

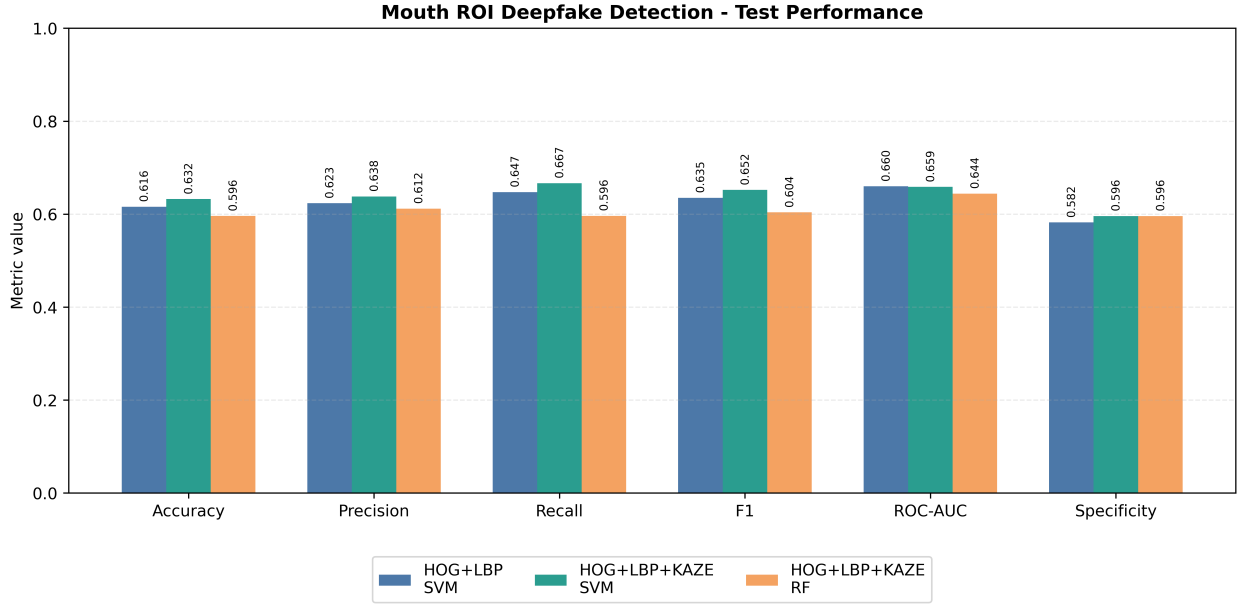
RF-2 validation F1=0.6377 ve ROC-AUC=0.7093 ile seçilmiştir. Random Forest için $class_weight = 'balanced'$, $n_jobs = -1$ ve $random_state = 42$ kullanılmıştır.

Kaydedilen durum

Seçilen modeller joblib formatında atomik olarak kaydedilmiştir. Teslim kontrolünde modeller sıfırdan yeniden yüklenmiş ve test setinde önceki tahminlerle birebir aynı sonuçları ürettikleri doğrulanmıştır.

9. Değerlendirme, grafikler ve sonuç paketi

Accuracy, fake sınıfı precision/recall/F1, ROC-AUC, real specificity ve confusion matrix hesaplanmıştır. Örnek bazlı 302 test tahmini; sample_id, source video, frame, face, gerçek etiket, model tahminleri ve skorlarla CSV'ye yazılmıştır.



Sonuçlar Run ID tabanlı klasörde tutulur

Sonuçlar/20260807_1640_mouth_hog_lbp_kaze_seed42/ | config_resolved.yaml | checkpoints/ | logs/ | metrics/ | predictions/ | figures/ | file_manifest_sha256.csv

İngilizce grafikler 600 DPI olarak kaydedilmiş ve kısa kenarlarının 600 pikselden büyük olduğu kodla doğrulanmıştır. Tüm teslim dosyaları için SHA-256 manifesti oluşturulmuştur.

10. Hücre bazlı hızlı başvuru

Hücre	Görev	Temel çıktı
1-2	Ortam ve Drive	OpenCV 4.10, KAZE, veri yolu
3-5	Veri audit ve metadata	2987 PNG, split/label tablosu
6-7	Özellik fonksiyonları ve smoke test	6084/26/128/6238 boyutları
8	Toplu özellik çıkarımı	12 atomik NPZ parçası
9	Parça birleştirme	Ana feature_blocks.npz
10	Split dizileri	2389/296/302
11	HOG+LBP SVM	C=1.0, test metrikleri
12	HOG+LBP+KAZE SVM	KAZE katkısı
13	Random Forest	RF-2, test metrikleri
14-15	Grafikler ve standart paket	600 DPI, modeller, CSV, config
16-17	Manifest ve video audit	Reload test, video overlap=0

Kodun güçlü yönleri

- Özellik çıkarımında kesintiye dayanıklı checkpoint yapısı
- Training/validation/test sorumluluk ayrımı
- Model seçiminin validation ile sınırlandırılması
- NaN, Inf, boyut, dosya, model reload ve video split kontrolleri
- Run ID, config, örnek bazlı tahmin ve SHA-256 manifesti

Teknik sınırlılıklar

KAZE descriptor'larının ortalama ve standart sapmayla havuzlanması uzamsal keypoint yerleşimini kaybeder. Siyah padding sınırları handcrafted özellikleri etkileyebilir. Yöntem kare düzeyinde çalıştığı için dudak hareketinin zamansal dinamiklerini modellemez.

Nihai kod sonucu: En iyi model HOG + LBP + KAZE - RBF-SVM'dir. Test accuracy=0.6325, fake F1=0.6520 ve ROC-AUC=0.6586 elde edilmiştir.